

ARITHMETIQUE

Lundi 19 septembre 2022

arithmétique

Les nombres de 0 à milliard

milliard			million			mille			unités		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
4	0	0	2	4	0	9	6	4	1	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	0	0	0	0	0	0	0

→ 402 240 964

quatre cent vingt quatre mille neuf cent six

cent-soixante-quatre mille

→ 10 000 000 000 → un milliard

→ 10 000 000 dix million

Mardi 27 septembre

calcul

LES NOMBRES DE 0 À 999 999

Mille			unité		
C	D	U	C	D	U

10000 unités - 1000 dizaines - 100 centaines - 10 unités de mille

27 098 - vingt-sept mille quatre-vingt dix huit
ne pas oublier le zéro (0) qui marque

sur chaque classe - compter les colonnes les
centaines (C) les dizaines (D) et les unités (U)

mathématique

ADDITION & SOUSTRACTION

DES NOMBRES de 0 à 99999

U	D				
C	D	U	C	D	U
	2	1	3	0	1
-		1	5	5	9
	2	0	7	4	5

La technique de la soustraction

- Pour éviter les erreurs
- disposer correctement les nombres
- n'oubliez pas les zéros
- Pour vérifier le résultat de la soustraction

$$24301 - 559 = 23742$$

Aditionner le résultat au petit nombre

$$23742 + 559 = 24301$$

10000 unités - 1000 dizaines - 100 centaines - 10 unités de mille

27 598 - vingt-sept mille quatre-vingt dix huit, ne pas oublier le zéro devant quatre et marquer

xing chaque classe - compter tous les centaines ~~co~~ plus dizaines ~~et~~ et les unités ~~co~~

mathématique

ADDITION ET SOUSTRACTION

DES NOMBRES de 0 à 999999

U	D				
C	D	U	C	D	U
	2	1	3	0	4
-		1	5	5	9
	2	0	7	4	5

La technique de la soustraction

- Pour éviter les erreurs
- disposer correctement les nombres
- n'oublier pas les zéros
- Pour vérifier le résultat de la soustraction

$$24304 - 559 = 20745$$

Aditionner le résultat au petit nombre

$$20745 + 559 = 21304$$

Lundi 29 septembre

arithmétique

La addition et la soustraction (-)

petite situation

Papa a acheté 6t de paddy 45.000.000 et 2t de manioc

150.000.000

combien est elle la somme de ces deux achats?

combien en est il de rest de son argent s'il avait

4.000.000

* La addition (+) et la soustraction

Pour additionner ou soustraire les deux nombres

les écrits sous les unités, les dizaines sous les

dizaines

exemple la somme +

3.000.000

+ 1.150.000

3.150.000

le reste (-)

4.000.000

- 3.150.000

850.000

Lundi 10 octobre 2022

Arithmétiques:

La multiplication des nombres en tiers

Petite situation:

Le diamètre moyen de la terre est de 12736 km . La distance qui sépare la terre de la lune est 28 fois plus grande.
*calculer cette distance

$$\begin{array}{r}
 12736 \\
 \times 28 \\
 \hline
 101888 \quad \leftarrow 1^{\text{er}} \text{ étage} \\
 + 25472 \quad \leftarrow 2^{\text{e}} \text{ étage} \\
 \hline
 356608
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 347 \\
 \times 64 \\
 \hline
 1735 \quad \leftarrow 1^{\text{er}} \text{ étage} \\
 + 208 \quad \leftarrow 2^{\text{e}} \text{ étage} \\
 \hline
 22208 \quad \leftarrow \text{produit} \\
 \text{(somme des étages)}
 \end{array}$$

des propriétés

$$735 \times 43 = 43 \times 735$$

il vaut
multiples

$$\begin{array}{r}
 735 \\
 \times 43 \\
 \hline
 2105 \\
 + 2940 \\
 \hline
 31515
 \end{array}$$

division etablis

~~Arith~~

Arithmétique

La multiplication des entiers

* Des nombres entiers peuvent être multipliés

Situation A:

Un camion transporte 50 cartons contenant chacun 60 boîtes de bonbons

Combien des boîtes de bonbons transporte le camion?

$$\begin{array}{r} \times 60 \\ 50 \\ \hline 3300 \end{array}$$

• on fait l'opération

sans oublier des 0

• on ajoute

0 à la fin

Situation B:

une plantation de bonbons

compte 105 rangées de 678 plants

Combien y a-t-il de plants dans le champ?

$$105 \times 678 = 678 \times 105 =$$

$$\begin{array}{r} 678 \\ \times 105 \\ \hline 3390 \\ + 6780 \\ \hline 71490 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 678 \\ \times 105 \\ \hline 3390 \\ + 6780 \\ \hline 71490 \end{array}$$

- on ne multiplie pas par 0
- on dit le résultat suivant en ajoutant 0 de plus

Jeudi 25 octobre 2022

Problème

Pour résoudre un problème il faut

- * lire soigneusement l'énoncé
- * bien comprendre la question ou la consigne
- * bien choisir quels nombres utiliser
- * décider quelles opérations et les deux faire
- * effectuer les opérations et les vérifier
- * rédiger la réponse en écrivant une phrase correcte
- * ça peut souvent aider d'un schéma

Solution	Resultat operation	
② Le perimetre $P = (L + l) \times 2$		$72m$ $\times 2$
$(46m + 27m) \times 2$	$= 146m$	$146m$
③ La longueur du fil de fer qui il a acheté L.P. 2m (entre) $146m - 2$		$146m$ $- 2$
	$= 144m$	$144m$
③ Le prix total du fil de fer $1m \rightarrow 6.700da$ $144 \rightarrow ?$ $144m \times 6.700da$		144 $\times 6.700da$
		$964.800da$ 852
$144m \times 6.700da$ $1m$	$= 954.400da$	954.400
④ La dépense de papa Prix du f de f + Prix du m $954.400da + 39.000da$		954.400 $+ 39.000$
	$= 990.400da$	$990.400da$

Quand on a des règles de
arithmétique

la division

Petit exercice

Papier au musée : Il apporte 72 bonbons.
Et il partage à ses 3 enfants.

Combien aura-t-il chacun

Il a

dividende 72

6 ↓

12

12

0

reste ← 0

3

24 quotient

division

Pour vérifier, on peut calculer :

dividende $\times$ quotient $+$ reste = dividende

exemple : $3 \times 24 + 0 = 72$

on vérifie par quel est le bon

Est-ce que c'est la division

exemple : 0 72

Marchés mathématiques 2022

Arithmétique

La division à deux chiffres ou division

Pour faire une division à deux chiffres ou division

- on compare le chiffre du dividende

- on prend le chiffre entier que le chiffre du dividende

- on fait la division en report le dernier chiffre

- de la dizaine et du dividende

exemple:

$$\begin{array}{r} 9255 \\ 30 \overline{) 285} \\ \underline{270} \\ 155 \\ \underline{150} \\ 55 \\ \underline{50} \\ 55 \end{array}$$

Le calcul mental

La multiplication, la division et la soustraction

La multiplication

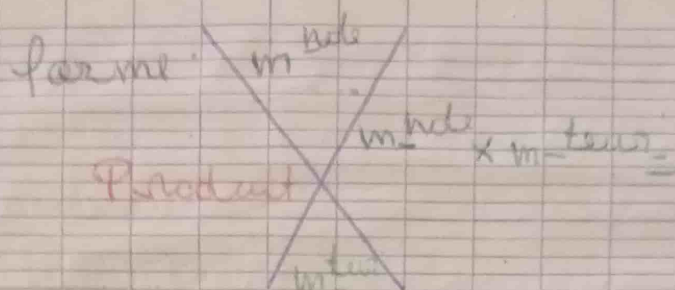
$$\begin{array}{r} 65 \\ 14 \\ \hline 1585 \\ 260 \\ \hline 3485 \end{array}$$

$$2615 = 2 \times 1000 + 600 + 15$$

$$\begin{array}{c} 2 \\ \times 14 \\ \hline 8 \\ 28 \\ \hline 28 \\ 28 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$2 \times 14 = 28$$

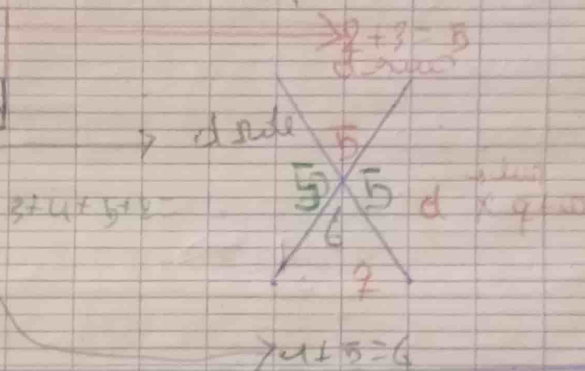
$$2615 = 2 \times 1000 + 600 + 15$$



2. la division :

$$\begin{array}{r} 3452 \\ 23 \overline{) 445} \\ 46 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ 45 \end{array}$$



partie décimale

mon nombre décimal

Partie entière	Partie décimale
Unités	divisions
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

* on fait l'addition de tous les entiers.

$$\begin{array}{r} 43,75 \\ 15,00 \\ \underline{7,50} \\ 66,25 \text{ m} \end{array}$$

* on fait la soustraction.

$$\begin{array}{r} 60,00 \\ - 36,25 \\ \hline 23,75 \end{array}$$

* Pour addition des nombre décimaux.

place les unités, sous décimales régulières sous les décimales.

exemple:

$$\begin{array}{r} 43,25 \\ + 2,80 \\ \hline 46,05 \end{array}$$

* Pour qu'on ne se trompe pas dans la soustraction de nombres décimaux, place les unités sous les unités, les décimales régulières sous les décimales régulières.

exemple:

$$\begin{array}{r} 58,37 \\ - 15,80 \\ \hline 42,57 \end{array}$$

* Pour calculer plus facilement tu peux compléter la partie avec des zéros du côté à avoir le même nombre.

redes de computadores.

Introdução à programação

Exercício 1: Cálculo da área de um retângulo

Problema

Um terreno retangular tem 12m de largura e 25m de comprimento. Qual a área desse terreno?

Seja A a área do terreno em m^2 .

Qual o valor de A ?

$12,75 \times 25 = 318,75$

$$\begin{array}{r} 12,75 \\ \times 25 \\ \hline 6375 \\ 25500 \\ \hline 318750 \end{array}$$

Qual o valor de A ?

$12,75 \times 25 = 318,75$

$$\begin{array}{r} 12,75 \\ \times 25 \\ \hline 6375 \\ 25500 \\ \hline 318750 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12,75 \\ \times 25 \\ \hline 6375 \\ 25500 \\ \hline 318750 \end{array}$$

Qual o valor de A ?

Pour multiplier des nombres décimaux,
* on effectue l'opération sans tenir compte de la virgule.

* on compte le nombre de chiffres après la virgule du nombre multiplié.

* on place la virgule du produit. il y a le même nombre de chiffres après la virgule que les chiffres multipliés.

Règles générales

Arithmétique

Les nombres décimaux sont des fractions
Le calcul décimal est algorithme

$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 16} \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

* quand reste d'une division est différent de zéro, on peut continuer la division en plaçant une virgule au quotient et un zéro à la droite du reste.

Le calcul de nombre décimal au diviseur et par
au diviseur

$$1.8 \overline{) 4}$$

* nombre décimal divisé par un nombre

24 12 * nombre de nombre de

48 x 6 24 * la distance et le nombre de nombre de

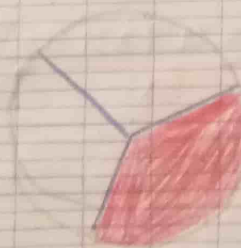
→ on supprime d'abord les singularités
comptable nombre de points de vue
si est différent, on met de 3

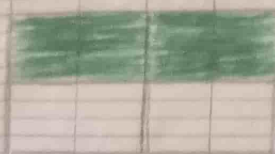
Quand c'est février 2023

arithmétique: 80 fonction

comment se dit et se dit une fonction

 = $\frac{1}{2}$ → en demi

 = $\frac{1}{3}$ → en tiers

 = $\frac{1}{4}$ → en quart

$$\frac{4}{5} = \frac{4}{5} \rightarrow \text{quatrième}$$

Fraction = $\frac{2}{5}$ ← numérateur
 ← dénominateur
Arithmétique

La fraction: addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateur différent, on rend les deux fractions au même dénominateur.

- Pour réduire au même dénominateur, on multiplie les termes de chaque fraction par le dénominateur des autres fractions.

* Pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on additionne ou soustrait les numérateurs en conservant le dénominateur.

Exemple: $\frac{2}{6} + \frac{4}{2} = \frac{2 \times 1 + 4 \times 3}{6 \times 1} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$

Exemple:

$$\frac{5}{10} - \frac{3}{10} = \frac{5-3}{10} = \frac{2}{10}$$

arabes et Indes

Arithmétique

Les fractions: les multiplications
et les divisions

* pour multiplier une fraction par une fraction
par un nombre entier

* pour multiplier une fraction par un nombre entier

$$\frac{a}{d} \times n = \frac{a \times n}{d}$$

exemple:

$$\frac{1}{2} \times 4 = \frac{1 \times 4}{2} = \frac{4}{2}$$

* pour diviser une fraction par un nombre entier

$$\frac{a}{d} \div n = \frac{a}{d \times n}$$

exemple:

$$\frac{1}{2} \div 4 = \frac{1}{2 \times 4} = \frac{1}{8}$$

* pour multiplier une fraction par une fraction

* pour multiplier une fraction par une fraction

$$\frac{a}{d} \times \frac{b}{e} = \frac{a \times b}{d \times e}$$

exemple:

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \times 5}{4 \times 2} = \frac{15}{8}$$

* pour diviser une fraction par une fraction.

$$\frac{m}{d} : \frac{n}{d} = \frac{m \times d}{d \times n}$$

exemple:

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \times 5}{4 \times 2} = \frac{15}{8}$$

3- la simplification:

on simplifie les fractions quand c'est possible
pour simplifier une fraction on divise le
numérateur et le dénominateur par un nombre entier

exemple:

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

heures de travail
soit le mot qu'il

Les échanges sont nombreux

Situation Problème:

Rak est un jeune port-marché, il achète
15 l d'huile, un litre coûte 500 dr. et un bidon de 3 litres
il paie 2000 dr pour le frais de transport

A l'inverse, il nous est donné à 2000 L de lait.
question

(1) quel est le gain de poids?

PA = P en début = 3500 kg et à la fin = 3500 kg

(2) quel est le gain?

P = P en début + part + fin = 3500 + 2500 = 6000 kg

(3) quel est le gain de poids?

PH = P en début + P en fin

PA = 3500 kg et PH = 6000 kg

(4) quel est le gain de poids?

PV = P en début + P en fin

PA = 3500 kg et PH = 6000 kg

question de P en fin

Antithèse

La détermination de la mesure

calcul de P en fin

une machine à calculer la mesure pour faire des

calculs de mesure de la machine à calculer la mesure

un calcul de mesure de la machine à calculer la mesure

un calcul de mesure de la machine à calculer la mesure

un calcul de mesure de la machine à calculer la mesure

un calcul de mesure de la machine à calculer la mesure

Les taboules sont finies elle grand un tablier en 1200 cm
 a- Calcul le prix de revient de deux taboules 1200 cm x 2

F = main d'œuvre

$$PA = PL \times h$$

F = emballage + les autres dépenses + Frais de transport

$$[PR - PA] = F - PR - PA = PR - F$$

$$PV = PA + Bénéfice$$

S'il n'y a pas de Frais $PA = PR$

Sondage technique

Industriel

Les échanges commerciaux

Prix de vente PV

Prix de revient PR; profit P

• Exemple de Bénéfice

M. R. Rimbou a acheté 500 kg de huile à 5000 F de litre

Il a payé 25000 F pour l'emballage et le transport

1- Quel est le prix de revient de la huile?

Il a vendu cette huile à 6000 F de litre

2- Quel est le profit de la vente?

des prix de revient est il supérieur au prix de revient

Operación	Resultado	Operación
1. Los gastos de venta de la PV: $PH + F$		$2.510 + 10$
		$\underline{2.520}$
		2.520
2. Los gastos de venta de la PV: $PH + F$		$+ 45$
		$\underline{2.565}$

$$2.565 - 10 = 2.555$$

$$PV: 2.555 - 10 = 2.545$$

$$2.545 - 10 = 2.535$$

Distribución:

$$PV > PH$$

$$\Rightarrow PV - PH$$

$$B = PV - PH$$

$$B = 2.535 - 10 = 2.525$$

March 1st Year 2013

Am. Monographs

4. Qual das células mais abundantes?

1-1-7-2. Theorem transfer on part 2

Ecology

Solution

Result

Conclusion

1. In the first experiment

1. 1st

2. 2nd

2. 2nd

2. 2nd

3. In the second experiment

3. 3rd

4. In the third experiment

4. 4th

4. 4th

5. In the fourth experiment

5. 5th

IV

IV

6. In the fifth experiment

6. In the fifth experiment

7. In the sixth experiment

6. 6th

8. In the seventh experiment

7. 7th

II - PG - IV

8. 8th

9. In the eighth experiment

9. 9th

9. 9th

Mardi 21 Mars 2023

Antimélique

les pourcentages

Situation

1- Sur cette tablette de chocolat, on peut lire 52 % de cacao
cela signifie que pour 100 g de chocolat, il y a 52 g de cacao

← 52% • Voici comment calculer la masse de

cacao contenue dans une tablette de 52 %

P.V. : 250g

2- A l'examen du CEPE, 75 % des élèves de la grille ont
réussi à l'examen. Il avait 320 candidats

combien de candidats ont réussi l'examen?

Dans 100 g de chocolat il y a 52 g de cacao

→ Dans 1 g, il y a en a 100 fois moins

$$\frac{52 \times 250}{100} = 130 \text{ g}$$

$$\begin{array}{r} 52 \\ \times 25 \\ \hline 1300 \end{array}$$

→ les candidats ont réussi

$$\begin{array}{r} 104 \\ \times 130 \\ \hline 134 \end{array}$$

$$\frac{75 \times 320}{100} = 240 \text{ élèves}$$

Lundi 24 Mars 2013

Arithmétique

Budget familial

Situation Problème

Tina est employée dans une boulangerie.

Elle gagne 1850 en 15 jours de travail.

Elle travaille 6 heures par jour.

Chaque mois, il dépense 10000 de loyer,

10000 de nourriture & 5000 de frais divers.

Combien a-t-elle économisé par mois?

1. Définition

Le budget familial c'est une comparaison
des recettes et des dépenses d'une famille.

2. La gestion de la dépense

Le revenu est la somme d'argent qu'un ménage
possède qui va vers qui travaille. On en

- distingue :
- la revenue primaire → plusieurs heures de travail
 - la revenue secondaire → plusieurs heures de travail
 - la revenue tertiaire → plusieurs heures de travail
 - la revenue quaternaire → plusieurs heures de travail
 - la revenue quinquaire → plusieurs heures de travail

- la dépense des ménages de enfants, la

medicaments, les vêtements, les factures.

4- L'ensemble:

* Les autres gain de la famille

- les dépenses relatives pendant une année
de location d'appartements

les impositions sont disponibles à temps

5- Les dépenses de la famille:

- Les nouritures.

- Les loyers

- Les dépenses diverses: et l'école des enfants, médicaments
les autres sont des factures

6- L'ensemble:

C'est la somme qui reste après la dépense
si les ressources sont plus élevées que les dépenses.

7- Le déficit:

C'est la somme que la famille doit payer

si les ressources sont moins élevées que les dépenses.

composé 3 charges

mathématique

des budgets familiaux:

bilan de l'économie et de la dette

1- l'économie

La famille de Babette a dépensé, 6 mois 32 000 € de loyer et d'électricité 45 000 € pour la nourriture et le bain 53 000 € pour l'habillement et 28 000 € en dépenses diverses.

* Quelle est la dépense totale de la famille pour 6 mois?

Cette famille a un revenu mensuel (salaires) de 32 000 € et combien est-elle économiste?

la dépense totale de la famille

$$32.000 \text{ €} + 45.000 \text{ €} + 53.000 \text{ €} + 28.000 \text{ €} =$$

$$275.000 \text{ €}$$

$$G = 32.000 \text{ €} < D = 275.000 \text{ €}$$

$$\Rightarrow \text{elle économise } 22.000 \text{ €} - 275.000 \text{ €} = 15.000 \text{ €}$$

$$E = G_{\text{min}} - D_{\text{dépense}}$$

28 000 €

Babote gagné 22.000.000 francs par mois
 d'octobre, il a été malade et n'a travaillé que
 12 jours. sa femme est tertiaire et a gagné
 186.000.000 francs dans le mois
 les dépenses de ménage pour le mois d'octobre
 ont été de 162.000.000 francs pour la nourriture, 96.000.000
 pour les soins de maladie, 92.000.000 de loyer, 32.000.000
 de transport et 52.000.000 de dépenses diverses.

* Calculer les gains de la famille
 * Calculer les dépenses de la famille

donc Babote et sa femme ont gagné 220.000.000 francs.

Et empruntent 22 que leur manque

* Quel est le montant de leurs dettes?

Babote 6 = 22.000.000 francs

Moins d'octobre 12 jours de travail

sa femme 6 = 186.000.000 francs

Dépense de Nourriture : 162.000.000 francs

Soins de Malade : 96.000.000 francs

Loyer : 92.000.000 francs

Transport : 32.000.000 francs

Diverses : 52.000.000 francs

* Les gains de famille

$$\text{Bekato: } 12 \times 12.000.000 = 144.000.000$$

$$144.000.000 + 126.000.000 = 330.000.000$$

* Les dépenses de la famille

$$162.000.000 + 96.000.000 + 32.000.000 + 12.000.000 + 52.000.000 =$$

$$434.000.000$$

$$D > G$$

■ → L'Etat a perdu économiquement car elle a des dettes

* Les montants de la dette

$$d = D - G$$

$$d = 434.000.000 - 330.000.000 = 104.000.000$$

lundi 24 avril 2023

arithmétique

les partages

1- Les partages d'argent

un jour, Jas, Mosa et Bama ont aidé un paysan à Ramon et des chèvres.

Pour les remercier, le paysan leur donne

2- 1100 kr Les trois enfants se partagent cette somme également
• combien auront-ils chacun?

→ la part de chacun:
quantité à partager $\div$ nombre de parts
 $1100 \text{ kr} \div 3 = 800 \text{ kr}$

2- Les partages proportionnels
Le lendemain, Joe vient aider le paysan
Deux heures après lui, Mora aussi vient
travailler.

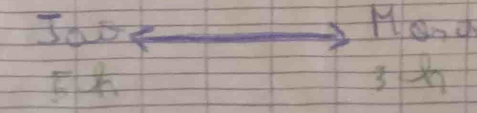
Le paysan leur donne 3.200 kr pour tous
le deux.

Mais Joe a travaillé 5 heures et Mora 3 heures

• ~~combien~~ comment vont-ils se partager la
somme?

• calculez le nombre d'heures totales de travail

Pour 8 heures de travail, il ont gagné
3.200 kr Pour 4 heures, combien ont-ils gagné?



R = 3.200 kr

x La part de J. S. R.

$310 \times 25 \times 50 = 39375$

3.4

x La part de M. S. R.

$310 \times 25 \times 50 = 39375$

3.4

On trouve

$39375 \times 2 = 78750$

Pour la somme au quartage y compris
le droit de suite

- d'abord le droit de suite de quart

- puis les autres de quart

Partage de 30 images

à 2 enfants

Partage d'images

1- Partage d'images

Maman ou papa partage 30 images
entre ses deux enfants. Chaque enfant a 15 images
de plus que l'autre

Combien d'images aura chaque enfant

* Recherche d'informations partage 30
images

$$\begin{array}{r} 30 \\ 2 \end{array} \begin{array}{r} 15 \\ 15 \end{array} =$$

$$30 \div 2 = 15$$

$$15 \div 2 = 7.5$$

arrondissement

$$7.5 \approx 8$$

* Recherche d'informations partage 30 images
entre ses deux enfants. Chaque enfant a 15 images
de plus que l'autre

Combien d'images aura chaque enfant?

$$\text{Mona} + 1 = 6 \text{ images}$$

$$\text{Mona} + 2 + 3 + 4 + 5 = 20 \text{ images}$$

$$30 \div 5 = 6$$

$$4 \times 6 = 24$$

Verification

$$6 + 24 = 30$$

rendre à 5 Mai 2023

Arithmétique

Calcul de la vitesse

1. La vitesse moyenne:

* Un automobiliste a parcouru 195 km en 3 heures.

Quelle est la vitesse moyenne à l'heure?

Vm: Distance parcourue / du parcouru
= 195 km / 3h

$$Vm = 65 \text{ km/h}$$

* Une voiture parcourt 120 km en 1 heure 30 minutes

- Calculer la vitesse moyenne à l'heure

Distance parcourue: 1h 30 min = 1h - 60 min + 30 min = 90 min

$$V_m = 420 \text{ km} \times 60 \text{ km/h}$$

2. Distance parcourue:

Un avion vole à 420 km/h
quelle distance parcourt-il en 2 h 15?

$$2 \text{ h } 15 \text{ min} \rightarrow 120 \text{ min } + 15 \text{ min} = 135 \text{ min}$$

$$420 \text{ km/h} \times \frac{135}{60} = 945 \text{ km}$$

Distance parcourue - Vitesse moyenne de l'avion

3. La durée du parcours:

Un cycliste roule à 24 km/h

combien de temps metra-t-il pour

parcourir 82 km

Durée du parcours

$$D \text{ du parcours} = 82 \text{ km} \div 24 \text{ km/h}$$

$$= 3 \text{ h } 40 \text{ min}$$

Durée du parcours - Distance parcourue

restant

$$\begin{array}{r}
 20 \\
 18 \\
 \hline
 2 \times 60 \\
 \hline
 240 \\
 18 \\
 \hline
 258
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 20 \\
 18 \\
 \hline
 2h \quad 18 \text{ min}
 \end{array}$$

Remarque:

Quand le temps est donné en h et en min il faut tout transformer en minutes

exemple: $2h \text{ } 18 \text{ min} \rightarrow 2h \times 60 = 120 + 18 = 138 \text{ min}$

Mardi 9 Mai 2023

Arithmétique

Placement d'argent

1- Le capital - l'intérêt - la durée de l'emprunt.

Situation Problème

M^{me} Babely dépose 300 000 000 à la banque au taux de 4%.

1- quel intérêt recevra-t-elle au bout d'un an?

Elle retire cet argent au bout de 15 mois.

2- quel sera alors son intérêt?

- Le capital: la somme déposée ou empruntée à la banque.

- l'intérêt annuel: la somme d'argent perçue ou payée au bout d'un an.

- L'intérêt de la durée: la somme d'argent perçue ou payée.

- La durée: dans une durée donnée.

Le taux: c'est l'intérêt produit en une

on veut un capital de 24000

pendant 9 mois

à un taux de 4%

Calculer : Intérêt an nul

+ intérêt de la durée

Si on veut 45.000 au taux de 4%

$$\text{Intérêt an nul} = \frac{\text{Cap} \times \text{Taux}}{100}$$

$$= \frac{45.000 \times 4\%}{100} = 1800 \text{ fr}$$

Pendant 9 mois, l'intérêt sera de :

$$\text{Intérêt de la durée} = \frac{\text{IA} \times \text{Durée}}{12}$$

Pour avoir un intérêt de 2400

la durée de placement sera de :

$$= \frac{2400 \times 12}{4\%} = 7200 \text{ jours}$$

Pour avoir un intérêt de 24000 fr

la durée de placement sera de : - - - -

$$\text{Durée de placement} = \frac{\text{Int des 1260j}}{\text{Int 1m}}$$

$$= \frac{240 \times 100 \times 360j}{1800} = 480j \text{ (16 mois)}$$

x Pour obtenir 12.000 d'intérêt annuel au taux de 5%

on doit placer une somme de...

$$\text{Capital} = \frac{\text{Int 1m} \times 100}{\text{Taux}}$$

$$= \frac{12.000 \times 100}{5} = 240.000 \text{fr}$$

• Dans les calculs d'intérêt
l'année commerciale compte 360j ou
12 mois de 30 jours.

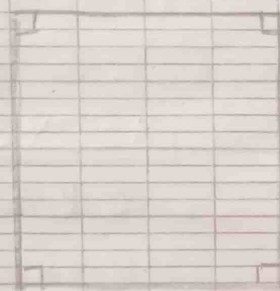
GEOMETRIE

mardi 20 septembre 2022

calcul: géométrie

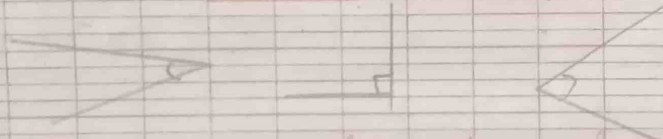
Les figures planes:

LE CARRE



Le carré est
une figure plane qui a
4 côtés égaux
et 4 angles droits.

Rappel: les angles:

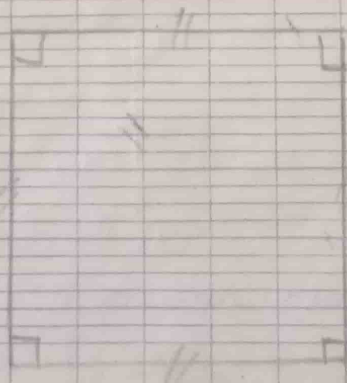


angle aigu angle droit angle obtus

mardi 20 septembre

géométrie

calcul de périmètre et de surface



$D = l \times l$ surface
 $C = \frac{P}{4}$ 20 cm
 $C = \frac{P}{4}$ calculer le périmètre

$P = 80 \text{ cm}$ $P = C \times 4$
 $20 \text{ cm} \times 4$

Mathématiques
Géométrie
La surface du carré



Aire (A) : $16 \text{ m} \times 16 \text{ m}$
 un carré a 16 m de côté chaque côté
 $A = C \times C$

$$\begin{array}{r} C = 16 \text{ m} \\ 16 \text{ m} \times 16 \text{ m} \\ \hline A = 256 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \text{ m} \\ \times 16 \text{ m} \\ \hline + 276 \\ 184 \\ \hline 256 \text{ m}^2 \end{array}$$

Mathématiques
Géométrie
Le rectangle
I. Les éléments caractéristiques du rectangle



Le rectangle est une figure
 plane qui a
 4 angles droits
 ses côtés opposés sont égaux

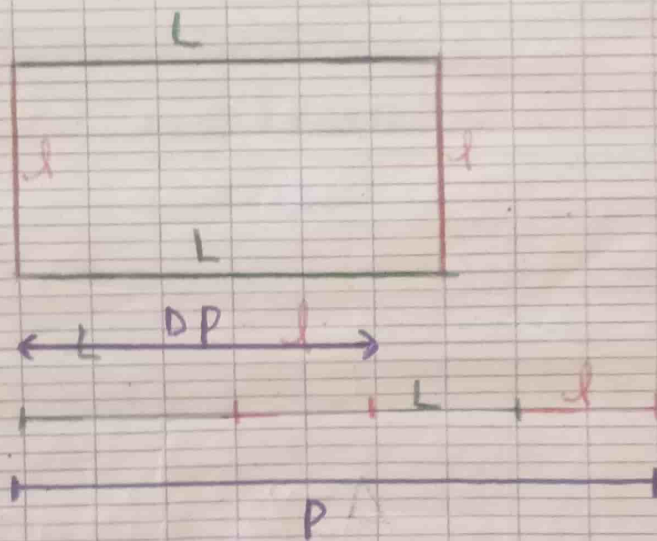
II. Les dimensions du rectangle :

des rectangle = 2 longueurs (L)
 = 2 largeurs (l)
 son périmètre (P)
 son surface (A)

encadré en artichauts

Utilisons:

Périmètre du rectangle



$$2L + 2l = (L + l) \times 2$$

$$P = (L + l) \times 2$$

$$DP = L + l = DP = \frac{P}{2}$$

$$L = DP - l$$

$$l = DP - L$$

Application

Un rectangle a 15 m de longueur
et 8 m de largeur.

Calculer le périmètre

$$P = (L + l) \times 2$$

$$= (15 \text{ m} + 8 \text{ m}) \times 2$$

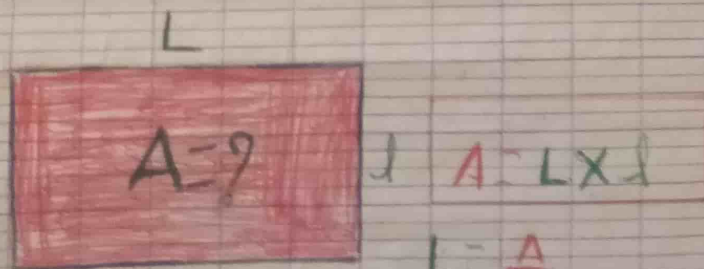
$$= 23 \text{ m} \times 2$$

$$P = 46 \text{ m}$$

Jeu de 20 octobre 2022

Grammaire

La surface ou l'aire d'un rectangle



$$L = \frac{A}{l}$$

$$l = \frac{A}{L}$$

$$l = \frac{A}{L}$$

un rectangle a 5 m de longueur et 4 m de largeur
calculer l'aire

$$A = L \times l$$

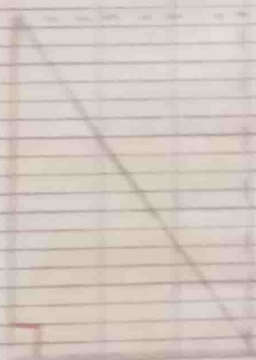
$$A = 25 \text{ m} \times 12 \text{ m}$$

$$A = 300 \text{ m}^2$$

Triangle et quadrilatère

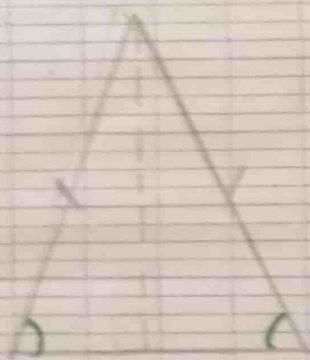
Triangle Géométrique

Les éléments caractéristiques d'un triangle



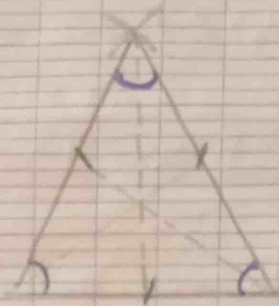
Triangle rectangle

- angle droit
- h'o per d'un
- car des b'as



Triangle isocèle

- 2 côtés de même longueur
- 2 axes de symétrie
- 2 angles de même mesure



Triangle équilatéral

- 3 côtés de même longueur

- 3 axes de symétrie

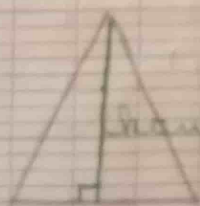
- 3 angles de même mesure

Perimètre et surface

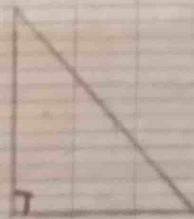
Généralité

Le triangle

1. Le triangle rectangle



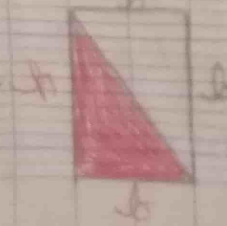
hauteur $\rightarrow$



base

b

2. L'aire du triangle



$$A = \frac{b \times h}{2}$$

exemple

$$b = 45 \text{ m}$$

$$h = 32 \text{ m}$$

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

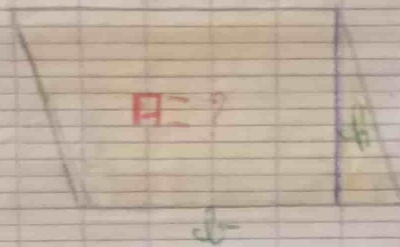
$$= \frac{45 \text{ m} \times 32 \text{ m}}{2}$$

$$A = 720 \text{ m}^2$$

Calcul d'aire des polygones

Geometrie

3 - Calcul d'aire du parallélogramme



$$A = b \times h$$

exemple: un parallélogramme
avec une base de 24 cm et une hauteur de 16 cm

$$A = b \times h$$

$$A = 24 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$$

$$A = 384 \text{ cm}^2$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 16 \\ \hline 144 \\ 240 \\ \hline 384 \end{array}$$

mesure de la largeur et
de la hauteur

de la trapèze



si les deux bases

du trapèze

est un quadrilatère

qui a deux côtés

parallèles

ce sont la grande base

(B) et la petite base (b)

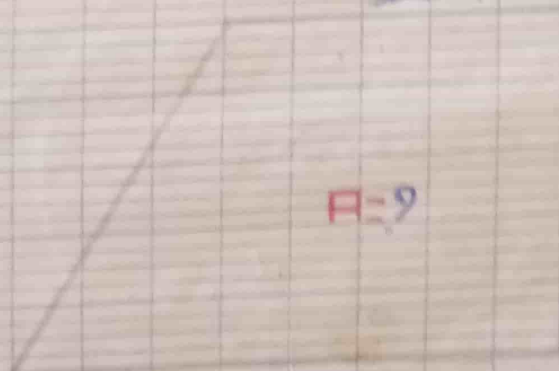
mesure de

la surface d'un trapèze

géométrie

Trapèze calcul de la

$b = 40\text{cm}$



$A = 9$

$h = 20\text{cm}$

$B = 25\text{cm}$

$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

calculer l'aire d'un trapèze:

$$A = \frac{(B+b) \times h}{2}$$

$$A = \frac{26\text{cm} + 48\text{cm} \times 20\text{cm}}{2}$$

$$A = 1430\text{cm}^2$$

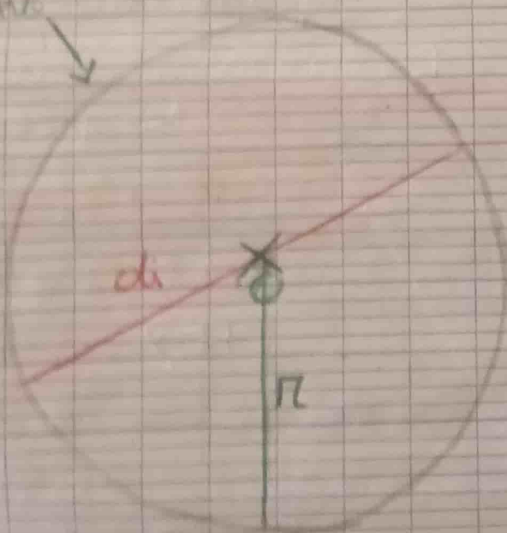
$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 48 \\ \hline 200 \\ 2000 \\ \hline 1200 \\ \hline 1200 \\ \hline 1200 \\ \hline 1200 \\ \hline 1200 \end{array}$$

jeu de l'ombre

géométrie

géométrie

circulaire



un cercle est un ensemble des points
à égale distance d'un point appelé centre.

Un cercle a un nombre infini de diamètres et des rayons.
Il a aussi un ~~nombre~~ périmètre.

d = diamètre

r = rayons

C = circonférence.

Formule

$$C = d \times \pi$$

$\pi = 3,1416$

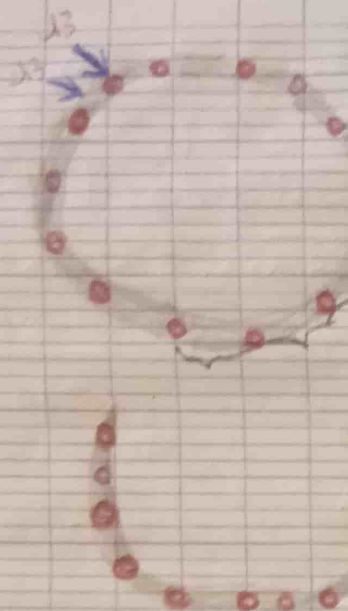
$$d = r \times 2$$

$$r = \frac{d}{2}$$

Exercice au Mass 2011

Geométrie

Les intervalles



① C'est la distance entre deux objets
intervalles

objet

1. Circuit fermé:

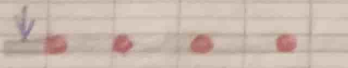
nombre des objets = nombre d'intervalles

② Circuit ouvert:

il y a un objet de plus que d'intervalles

nombre des intervalles = nombre des objets - 1

il y a un intervalle de plus



chaque extrémité

nombre des intervalles = nombre des objets - 1

2. Calcul de nombre des objets et

de distance des intervalles

Distance des intervalles

12m	12m	12m	12m
1			

60 m de longueur

longueur = n^{obj} d'objets - 5 points

calculer la distance de chaque intervalle

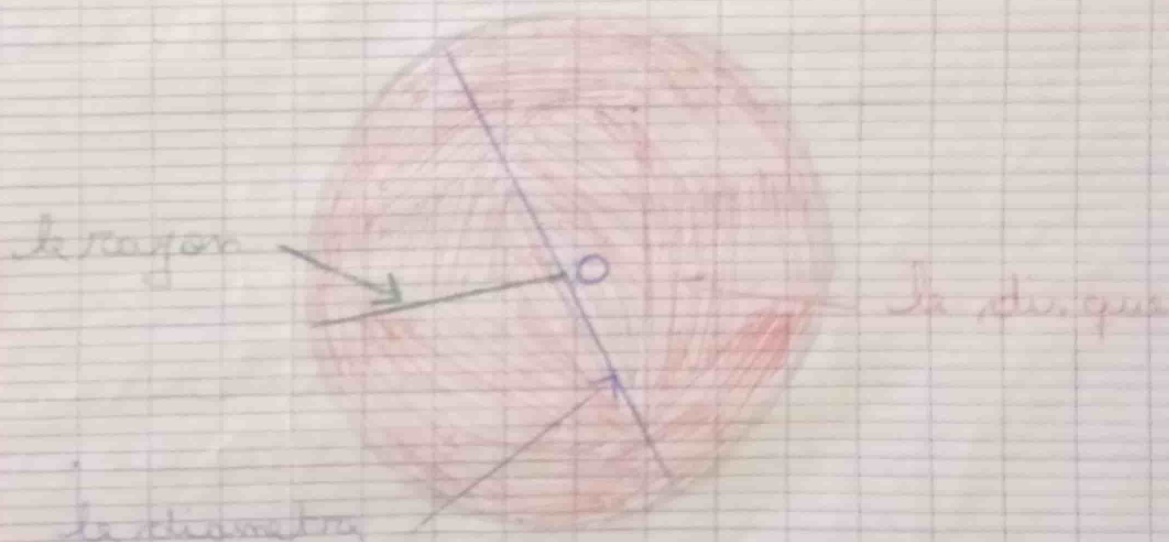
$$60 \div 5 = 12 \text{ m}$$

l_{obj} la longueur
 l'objet
 l'objet
 l'objet

l'objet
 l'objet
 l'objet

l'objet
 l'objet

l'objet



la dis. que c'est la surface d'un cercle

$$A_{\text{cercle}} = R \times R \times \pi (3,14)$$

$$R = \frac{d}{2}$$

Application: un cercle a 2 cm de rayon
calculer l'aire d'un disque.

$$A = R \times R \times \pi$$

$$= 2 \times 2 \times 3,14$$

$$A = 153,86 \text{ cm}^2$$

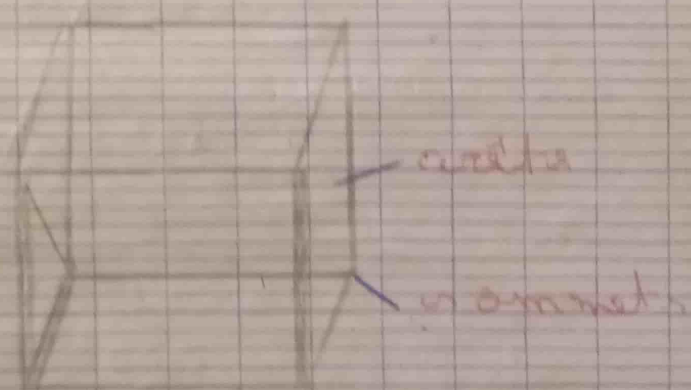
$$\begin{array}{r} 113 \\ 354 \\ \hline 116 \\ 119 \\ \hline 147 \\ \hline 153,86 \end{array}$$

Lundi 22 Mai 2022

Geometrie

Le cube et le parallélépipède rectangle

Les éléments caractéristiques

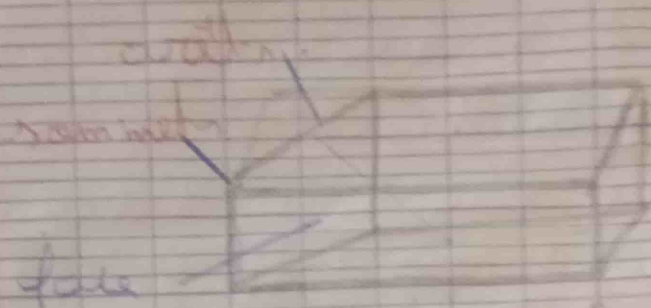


un cube

6 faces de forme carrée

12 arêtes

8 sommets



It is a prism with right angles

- 6 faces of same

right angles

- 4 vertices

- 8 cm high

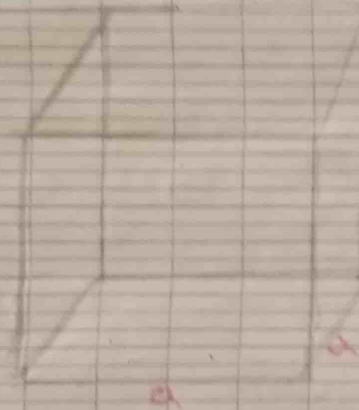
arrêté le 19 mai 2023

g. carnel rje

Les volumes d'un cube et d'un parallépipède rectangle.

* Pour calculer le volume, on utilise des mesures de Volume

1- Le cube :



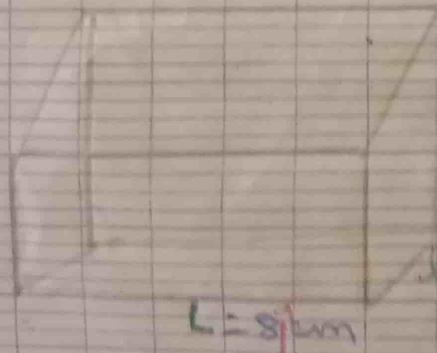
$$V = a \times a \times a$$

$$a = 7 \text{ cm} \quad V = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$$

$$\begin{array}{r} 49 \\ \times 7 \\ \hline 343 \end{array}$$

$$V = 343 \text{ cm}^3$$

2- parallépipède rectangle :



$$V = L \times l \times h$$

$$h = 4 \text{ cm} \quad V = 8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$$

$$l = 6 \text{ cm} \quad V = 192 \text{ cm}^3$$

$$L = 8 \text{ cm}$$

MESURE

Le 22 septembre 2022

Mesure

La mesure de longueur

Il existe principalement mesurée de longueur c'est le mètre

1- Les sous-multiples du mètre (m),

- millimètre (mm)

- centimètre (cm)

- décimètre (dm)

2- Les multiples du mètre (m)

- décamètre (dam)

- hectomètre (hm)

- kilomètre (km)

3- la table de conversion

multiple		sous-multiple				
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			6		0,1	10
						100
						1000
3	0	4	1	2		

6 m

0,1 cm, 11

30 km, 12 m

30 km, 12

jeudi 13 octobre 2022

mesure

La unit  de mesure de capacit  est

le litre (l)

La unit  de mesure de capacit  est le litre (l)

I. Les sous-multiples du litre.

- milli-litre : ml

- centi-litre : cl

- deci-litre : dl

II. Les multiples du litre

- d ca-litre : dal

- hecto-litre : hl

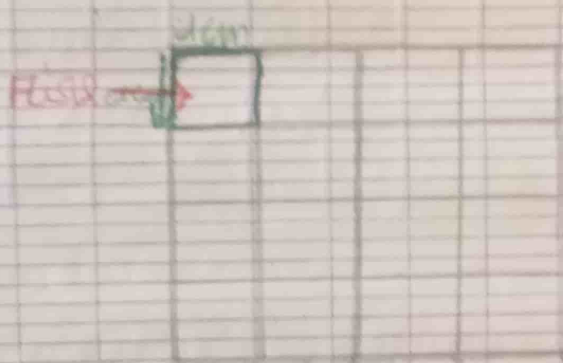
III. Tableau de conversion

Les multiples			Les sous-multiples		
hl	dal	l	dl	cl	ml
		2			2 cl
1	10				100 cl
		10			100 cl

Faut-il 10 fois autant de mesure

mesure

La mesure d'aire



1. Tableau des suites de mesure d'aire:

<u>km</u>	<u>hm</u>	<u>dkm</u>	<u>m</u>	<u>dm</u>	<u>cm</u>	<u>mm</u>
D U	D U	D U	D U	D U	D U	D U
		0 0 1				
	4 0 2	0 0 0				
			3 0 0			

conversion: 1 m = 10 dm

10,2 dm = 102 cm

300 dm = 3 m

mercredi 20 janvier 2023
Tableau de mesure

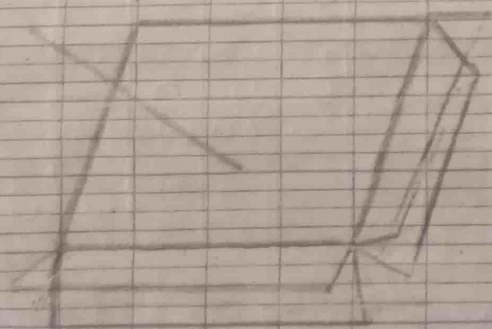
km^3	hm^3 & dam^3	m^3
	hectare ha	centaine ca

Lundi 13 Février 2023

Les unités de volume

Le volume: c'est la partie intérieure d'un objet
 ou d'une cylindre, ou d'une maison.

Le volume



Les unités de mesure de volume

- mille - mètres cubes: m^3
- centi - mètres cubes: cm^3
- déci - mètres cubes: dm^3

- mètre cube: m^3

Les boîtes de la maison;

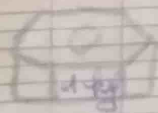
dm^3			cm^3			m^3			m^3		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
		4	4	0	0						
		0	0	2	0						
						0	3	0	9		
									3	4	0

Lundi 15 mars 2023

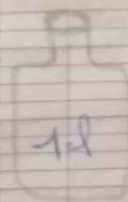
mesure

de correspondance entre les mesures de masse, de
capacité et de volume

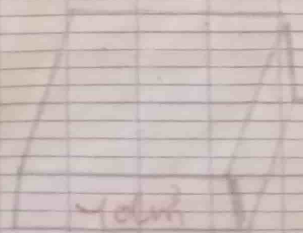
masse



capacité



volume



$$1kg = 1l = 1dm^3$$

Mesure de longueur	m	dm	cm	mm	µm
Mesure de masse	T	g	kg	dag	g
Mesure de capacité	l	cl	dl	ml	
		1			
		5	0,00000		
				6	0,00000

$$500 \text{ kg} = 50 \text{ t}$$

$$6 \text{ cl} = 6 \text{ dl} \quad g = 60.000 \text{ mg}$$

Vendredi 17 Mars 2023

Mesure

Les mesures de temps

Les nombres naturels

1 an = 365 j ou 366 j

L'année divisée en 12 mois.

Les mois du calendrier ont 28, 30 ou 31 jours.

La terre tourne autour du soleil en 365 jours et $\frac{1}{4}$ jour environ.

1 an = 12 mois

1 mois = 30 j, 31 j, 28 j (29 j)

1 j = 24 heures

1 heure = 60 min = 3600 secondes

1 min = 60 secondes

* Conversion

3 min $\rightarrow$ 180 s

1 min $\rightarrow$ 60 s

3 min $\rightarrow$ 180 s

3 min $\times$ 60 s
 $\underline{\quad\quad\quad}$
 180 s

20 min $\rightarrow$ 120 min

60 min $\rightarrow$ 1 h

240 min $\rightarrow$ 4 h

240 min $\times$ 1 h = 4 h

60 min

Harvested 22 March 2023

Harvest

les nombre négatif : Addition / soustraction

* Addition

- 8 h 15 min + 22 h 30 min = 7 h 15 min

12 h	45 min
12 h	30 min
24 h	75 min
24 h	60 min
24 h	15 min
24 h	15 min
24 h	15 min

* Pour additionner des durées on additionne les heures avec les heures les secondes avec les secondes.

- Si le nombre de heures est plus de 24 on convertit en jour

- Si le nombre de minutes et de secondes est plus de 60 on convertit en heure et en min

* Substraction

$10\text{ h } 35\text{ min} - 6\text{ h } 15\text{ min} = 4\text{ h } 50\text{ min}$

$1\text{ h} - 6\text{ h } 95\text{ min}$

$10\text{ h } 35\text{ min} - 6\text{ h } 15\text{ min} = 4\text{ h } 50\text{ min}$

$10\text{ h } 35\text{ min} - 6\text{ h } 15\text{ min} = 4\text{ h } 50\text{ min}$

$4\text{ h } 50\text{ min}$

* Pour soustraction des durées on soustrait des heures aux heures, des minutes aux minutes et le reste aux secondes

Attention : Tu ne peux pas soustraire 35 min - 15 min on écrit 1 h dans la colonne de heures

⇒ On ajoute 60 min dans la colonne de minutes

Mathématiques

Mesure

Mesure de temps

La multiplication, la division

1- La multiplication

* Prenons l'exemple ~~5~~ 450 min par jour à l'école.

Il vient à l'école ~~5~~ 450 min dans la semaine

combien de temps travaille-t-il dans la semaine?

450 min / jour

1 semaine = 5 jours

on pose ~~45~~ 450 min

X

5

25 450 min

1 h = 60 min

26 h 30 min

1 h 20

27 h 50 min

17

50

3 h

o Pour multiplier une nombre complexe par un nombre entier, on multiplie séparément le chiffre des unités et le second. Puis on convertit les résultats son résultat en ~~100~~ 100 min.

2- Addition

un patient a subi une opération à 14h 30 min.

combien de temps met-il pour faire 1 vase ?

1 vase → 6h 30 min

2 vases → ?

on pose

6h 30 min

11

2h

60 min

+ 20 min

+ 20 min

110 min

20

- 20

- 20

- 20

11

11h 35 min

• Pour diviser un nombre complexe par un nombre entier, on divise séparément les heures, les minutes et les secondes en commençant par la plus grande de la division de chaque colonne est le reste et additionne ce la colonne suivante

5h

3

2h

16 min

+ 120 min

+ 12

172 min

28

12 min

3

11h 4 min

Mercredi 20 Avril 2023

Revue

Les mesures agraires

- * Pour exprimer l'aire des champs de plantation, on utilise souvent des mesures agraires
- 1 hectare = ha qui correspond à $10000 m^2$
- 1 are = a qui correspond à $1000 m^2$
- 1 centiare = ca qui correspond à $100 m^2$

$$12 ha \quad 12 km^2 = 1200 a = 120000 ca$$

<u>km²</u>	<u>dam²</u>	<u>m²</u>
<u>ha</u>	<u>a</u>	<u>ca</u>
1	2	0 0 0 0
	0	6 5 0 0

$$6500 m^2 = 65 a = 0,65 ha$$

* Les rendements: c'est la production pour une surface donnée.

- on donne le rendement en tonnes (t/ha) ou en quintaux (q/ha)

- Pour calculer le rendement:

$$\text{Rendement (q/ha)} = \frac{\text{R. total (q)}}{\text{Aire (ha)}} = \frac{\text{R. total (q)}}{(t)}$$

exemple Un terrain de 2 ha qui a produit

$$457 \text{ de blé a un rendement de } 22,85 \text{ q/ha} \quad 22,85 \text{ q/ha} = \frac{457}{2 ha}$$